

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA
Corso di Laurea in Informatica, A.A. 2024-2025
Prova scritta di Metodi Matematici e Statistici - 15 Aprile 2025

Non è ammesso l'uso di appunti e dispositivi elettronici.

Non è permesso allontanarsi dall'aula prima di avere consegnato il compito.

Tempo per lo svolgimento: 2h.

Laboratorio - Quesito 1

In un'indagine di mercato si sono raccolti dati sul reddito e sulla spesa per abbigliamento mensili di un insieme di famiglie, ottenendo i seguenti dati.

Reddito	2300	2070	1400	2500	2900	1900	1700	1800
Spesa	400	280	300	190	700	220	420	250

- 1) Determinare la retta di best fit lineare tra reddito e spesa e graficarla.
- 2) Stimare la spesa mensile per un reddito pari a 2800.
- 3) Calcolare il coefficiente di determinazione e commentarne il valore.

Laboratorio - Quesito 2

Una compagnia aerea ha stimato che il peso medio del bagaglio a mano dei propri passeggeri sia $m = 5.5\text{kg}$. Viene effettuata una misurazione su un campione di 100 passeggeri ottenendo un peso medio dei bagagli di $\mu = 5.7\text{kg}$, con una varianza campionaria $\sigma^2 = 2.0\text{kg}^2$.

1. Si può ritenere che il peso medio reale sia maggiore di m con una confidenza del 95%?
2. Si calcoli il p-value del precedente test.

Teoria - Quesito 1

- 1) Illustrare il metodo per generare numeri casuali secondo una data distribuzione binomiale a partire da una distribuzione uniforme.
- 2) Estendere il metodo precedente al caso di una variabile multinomiale.

Teoria - Quesito 2

- 1) Definire il valore atteso di una variabile aleatoria, nel caso discreto e continuo.
- 2) Calcolare il valore atteso di una distribuzione a scelta.